

SOS

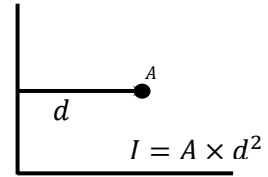
অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া বা জড়তার ভ্রামক বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্ষো-২০০৩, ০৬, ০৯, ১০, ১৬'পরি, ১৮, ২৪

উত্তর : নির্দিষ্ট অক্ষ থেকে কোনো ক্ষেত্রের কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্বের বর্গকে ঐ ক্ষেত্রফলের সাথে গুণ করলে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া পাওয়া যায়।

অর্থাৎ, $I = A \times h^2 = A \times d^2 = A \times y^2$



*** ২। চক্রগতির ব্যাসার্ধ (Radius of gyration) বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্ষো-২০০০, ০১, ০২, ০২'পরি, ১০'পরি, ১২, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২২

উত্তর : একাধিক বস্তুর কেন্দ্রকে যদি একটি বস্তুর কেন্দ্রে পরিণত করা হয় তবে নির্দিষ্ট অক্ষের সাপেক্ষে এই কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্বকে চক্রগতির ব্যাসার্ধ বলে।

$$\therefore x = y = r = \sqrt{\frac{I_{xx}}{A}}$$

$$\begin{aligned} \text{Note : } \Rightarrow I_{xx} &= y^2 A \Rightarrow y = \sqrt{\frac{I_{xx}}{A}} \\ \Rightarrow I_{yy} &= x^2 A \Rightarrow x = \sqrt{\frac{I_{yy}}{A}} \end{aligned}$$



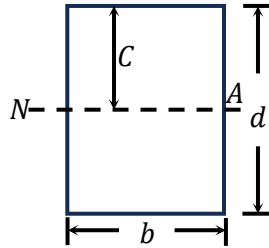
*** ৩। সেকশন মডুলাস বলতে কী বুঝায়?

অথবা, প্রস্থচ্ছেদ গুণাক্ষ (Section Modulus) কাকে বলে?

বাকশির্বো-২০০২, ০৮, ১০ ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৯, ২২

উত্তর : কোন সেকশনের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়াকে $\left(\frac{bd^3}{12}\right)$ ঐ সেকশন এর কেন্দ্র $(N - A)$ হতে বহিঃস্থ প্রান্তের দূরত্ব (C) দ্বারা ভাগ করলে সেকশন মডুলাস পাওয়া যায়।

$$S = \frac{I}{C} = \frac{\frac{bd^3}{12}}{\frac{d}{2}} = \frac{bd^3}{12} \times \frac{2}{d} = \frac{bd^2}{6} \quad \left[C = \frac{d}{2}\right]$$



** ৪। পোলার মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া কী?

বাকশির্বো-২০০২, ১৫, ১৫'পরি

উত্তর : X- অক্ষ এবং Y- অক্ষের সাথে লম্বভাবে

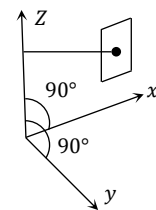
অবস্থিত অক্ষের সাপেক্ষে কোনো ক্ষেত্রের Moment of Inertia কে পোলার মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া বলে।

$$I_{zz} = Z = I_{xx} + I_{yy} = \int Ax^2 + \int Ay^2$$

অথবা, ভরকেন্দ্রের সাপেক্ষে X- অক্ষের এবং Y- অক্ষের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়ার যোগফলকে পোলার মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া বলে।

পোলার মোমেন্ট অব ইনার্শিয়াকে J দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$I_{zz} = Z = I_{xx} + I_{yy} = \int Ax^2 + \int Ay^2$$



*** ৫। সমান্তরাল অক্ষীয় উপপাদ্য বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০১১'পরি, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : যে কোনো অক্ষের সাপেক্ষে একটি ক্ষেত্রের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া এর পরিমাণ উক্ত অক্ষের সমান্তরালে ভরকেন্দ্রগামী অক্ষের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া এর সাথে উক্ত ক্ষেত্রফল এবং অক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের গুণফলের সমষ্টির সমান।

$$\text{অর্থাৎ } I_x = I_G + Ah^2 \text{ or } I_y = I_G + Ah^2$$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ক্ষেত্রফলের ২য় মোমেন্ট সূত্রটি ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো-২০১৬, ১৭, ১৭'পরি, ২০'পরি, ২১, ২৪

উত্তর : নির্দিষ্ট অক্ষ থেকে কোনো ক্ষেত্রের কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্বের বর্গকে ঐ ক্ষেত্রফলের সাথে গুণ করলে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া পাওয়া যায়।

চিত্রে A ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ক্ষেত্রটিকে কতগুলো

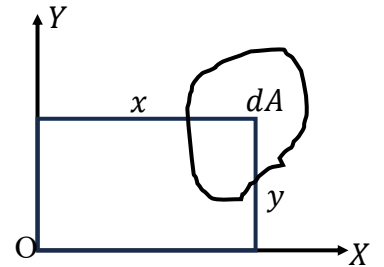
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রফল dA তে পরিণত করা হলো,

যা X- অক্ষ হতে y এবং Y- অক্ষ হতে x দূরত্বে অবস্থিত।

তাহলে X- অক্ষ হতে একটি ক্ষুদ্র ক্ষেত্রফল এর মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া হবে

$$I_{xx} = y^2 dA \text{ এবং সবগুলো ক্ষেত্রের জন্য মোমেন্ট অব ইনার্শিয় হবে}$$

$$I_{xx} = \int y^2 dA.$$



একইভাবে Y - অক্ষ হতে একটি ক্ষুদ্র ক্ষেত্রফলের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া হবে, $I_{yy} = x^2 dA$ এবং সবগুলো ক্ষেত্রের জন্য মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া হবে $I_{yy} = \int x^2 dA$.

**** ২।** প্রমাণ কর যে, আয়তাকার ক্ষেত্রের সেকশন মডুলাস $Z_{xx} = \frac{bd^2}{6}$
 | বাকাশিবো-২০১৬, ১৯, ১৯'পরি, ২১, ২৩

উত্তর : চিত্রে দেওয়া $ABCD$ আয়তক্ষেত্রের ভরকেন্দ্রগামী- অক্ষের

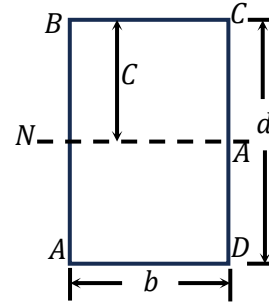
মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া $I_{xx} = \frac{bd^3}{12}$

আবার, $C = \frac{d}{2}$.

সুতরাং সেকশন মডুলাস এর সংজ্ঞা হতে,

$$Z_{xx} = \frac{I_{xx}}{C} = \frac{\frac{bd^3}{12}}{\frac{d}{2}} = \frac{bd^3}{12} \times \frac{2}{d}$$

$$\therefore Z_{xx} = \frac{bd^2}{6} \text{ (প্রমাণিত)}$$



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্রমাণ কর যে, আয়তাকার ক্ষেত্রের ভরকেন্দ্রগামী অক্ষের সাপেক্ষে

$$\text{মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া} = \frac{bd^3}{12} \text{ or } \frac{db^3}{12}$$

বাকশিবো-২০০৩, ০৬, ০৮, ০৯, ১১, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২২, ২৪

উত্তর : চিত্র হতে $AB = CD = b$ এবং গভীরতা $BC = AD = d$ ।

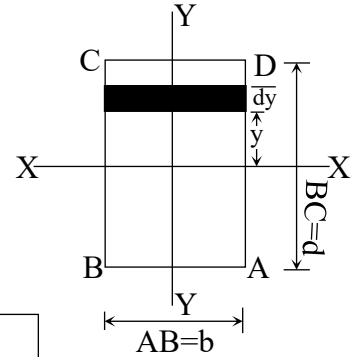
X- অক্ষের সমান্তরালে, X- অক্ষ হতে y দূরত্বে, dy পুরুত্বের একটি ফালি বিবেচনা করে। তবে ফালির ক্ষেত্রফল হবে $dA = b \times dy$ ।

তাহলে এই ফালির মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া হবে $I_{xx} = y^2 dA = y^2 b \cdot dy$ ।

তাহলে সম্পূর্ণ অংশের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া,

$$\begin{aligned} I_{xx} &= \int_{-\frac{d}{2}}^{+\frac{d}{2}} by^2 dy \\ &= b \int_{-\frac{d}{2}}^{+\frac{d}{2}} y^2 dy \\ &= b \left[\frac{y^3}{3} \right]_{-\frac{d}{2}}^{+\frac{d}{2}} \\ &= \frac{b}{3} \left[\left(\frac{d}{2} \right)^3 - \left(\frac{-d}{2} \right)^3 \right] \end{aligned}$$

Note : লিমিট সর্বোচ্চ হলো অক্ষ থেকে
উপরের দিকে $+\frac{d}{2}$ এবং নিচের দিকে $-\frac{d}{2}$



$$= \frac{b}{3} \left[\frac{d^3}{8} + \frac{d^3}{8} \right] = \frac{b}{3} \times \frac{2d^3}{8}$$

$$\therefore I_{xx} = \frac{b}{3} \times \frac{d^3}{4} = \frac{bd^3}{12}$$

অনুরূপভাবে Y- অক্ষের সাপেক্ষে ক্ষুদ্র ফালির জন্য মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া,

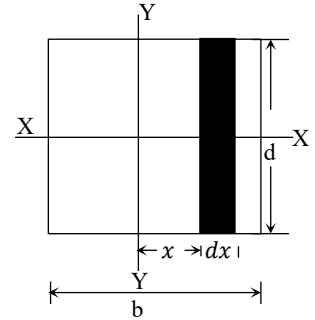
$$I_{yy} = x^2 dA = x^2 d \cdot dx = dx^2 dx$$

তাহলে সম্পূর্ণ অংশের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া,

$$I_{yy} = \int_{-\frac{b}{2}}^{+\frac{b}{2}} dx^2 dx = d \int_{-\frac{b}{2}}^{+\frac{b}{2}} x^2 dx$$

$$= d \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-\frac{b}{2}}^{+\frac{b}{2}} = \frac{d}{3} \left[\left(\frac{b}{2} \right)^3 - \left(-\frac{b}{2} \right)^3 \right]$$

$$\therefore I_{yy} = \frac{d}{3} \left[\frac{b^3}{8} + \frac{2b^3}{8} \right] = \frac{d}{3} \times \frac{b^3}{4} = \frac{db^3}{12}$$



** ২। প্রমাণ কর যে, ভূমির সাপেক্ষে আয়তক্ষেত্রের মোমেন্ট অব

$$\text{ইনার্শিয়া} = \frac{bd^3}{3}$$

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৭, ১৭'পরি

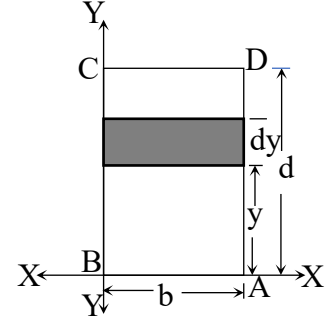
উত্তর : চিত্র হতে $AB = CD = b$ এবং $BC = AD = d$

X - অক্ষের সমান্তরাল, X - অক্ষ হতে y দূরত্বে dy পুরুত্বের একটি ফালি বিবেচনা করি।

ফালির ক্ষেত্রফল $dA = b \cdot dy$.

ফালির মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া $I_{xx} = y^2 dA = y^2 \times b \times dy$

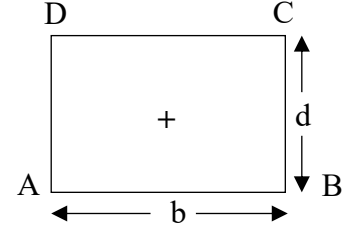
সম্পূর্ণ অংশের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া,



$$I_{xx} = \int_0^d by^2 dy = b \int_0^d y^2 dy = b \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^d = b \left[\left(\frac{d}{3} \right)^3 - \left(\frac{0}{3} \right)^3 \right]$$

$$= b \times \frac{d^3}{3} = \frac{bd^3}{3} \quad (\text{প্রমাণিত}).$$

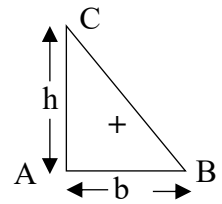
Note : Limit সর্বনিম্ন হলো = 0,
সর্বোচ্চ হলো = d পর্যন্ত

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :****i) আয়তক্ষেত্রের জন্য**ভূমি বরাবর $x = \frac{b}{2}$,লম্ব বরাবর $y = \frac{d}{2}$ ক্ষেত্রফল $A = bd$ ভর কেন্দ্রের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া $I_{cgx} = \frac{bd^3}{12}$,

$$I_{cgy} = \frac{db^3}{12}$$

AB ও AD অক্ষের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া $I_{AB} = \frac{bd^3}{3}$

$$\text{এবং } I_{AD} = \frac{db^3}{3}$$

ii) সমকোণী ত্রিভুজক্ষেত্রের জন্য :ভূমি বা সমান্তরাল বা সমকোণ থেকে $x = \frac{b}{3}$, $y = \frac{h}{3}$ সূক্ষ্মকোণ বা শীর্ষ থেকে $x = \frac{2b}{3}$, $y = \frac{2h}{3}$ ক্ষেত্রফল $A = \frac{1}{2} \times b \times d$ ভর কেন্দ্রের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া $I_{cgx} = \frac{bh^3}{36}$ এবং

$$I_{cgy} = \frac{hb^3}{36}$$



AB ও AC অক্ষের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া $I_{AB} = \frac{bh^3}{12}$ এবং

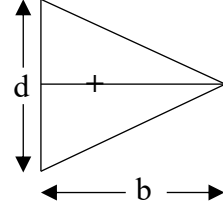
$$I_{AC} = \frac{hb^3}{12}$$

iii) সমবাহু ত্রিভুজক্ষেত্রের জন্য :

ভূমি বরাবর $x = \frac{b}{3}$

লম্ব বরাবর $y = \frac{d}{2}$

ক্ষেত্রফল $A = \frac{1}{2} \times b \times d$



ভর কেন্দ্রের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া $I_{Cgx} = \frac{bd^3}{48}$ এবং

$$I_{cgy} = \frac{db^3}{36}$$

iv) বৃত্তাকার ক্ষেত্রের জন্য :

ভূমি বরাবর $x = \frac{b}{2}$ বা r

লম্ব বরাবর $y = \frac{D}{2}$ বা r

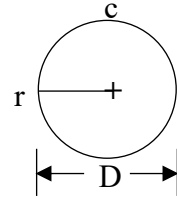
ক্ষেত্রফল যখন ব্যাস থাকবে $A = \frac{\pi D^2}{4}$

যখন ব্যাসার্ধ থাকবে $A = \pi r^2$

ভর কেন্দ্রের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া $I_{Cgx} = I_{cgy} =$

$$\frac{\pi D^4}{64} = \frac{\pi r^4}{4} \text{ (ব্যাসার্ধ দেওয়া থাকলে)}$$

পরিধি c বিন্দুর সাপেক্ষে $I_c = \frac{5\pi D^4}{64}$



v) অর্ধ বৃত্তাকার ক্ষেত্রের জন্য :

বেজ থেকে $x = 0.424 r$ বা $\frac{2D}{3\pi}$

পরিধি হতে $c = 0.576 r$

ক্ষেত্রফল $A = \frac{\pi D^4}{8}$ বা $\frac{\pi r^2}{2}$

x-x অক্ষের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া $I_{cgy} = 0.11r^4$

y-y এবং AB অক্ষের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া $I_{cgy} =$

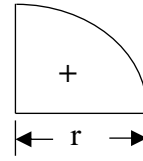
$$I_{AB} = \frac{\pi D^4}{128}$$

F-F অক্ষের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া $I_{FF} = 0.63r^4$

vi) প্যারাবোলা বা কোয়াটার বৃত্তাকার ক্ষেত্রের জন্য :

কেন্দ্র হতে x ও $y = 0.42 r$

ক্ষেত্রফল $A = \frac{\pi d^2}{16}$ বা $\frac{\pi r^2}{4}$



x-x এবং y-y অক্ষের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া $I_{cgy} =$

$$I_{cgy} = \frac{0.11r^4}{2}$$

মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া প্রধানত দুই ভাবে বের করা যায়

(i) অক্ষের সাপেক্ষে, সূত্র : $I_G + Ad^2$

(ii) ভরকেন্দ্রের সাপেক্ষে, সূত্র : a) $I_{cgy} = I_G + A(\bar{x} - x_1)^2$

$$b) I_{cgy} = I_G + A(\bar{y} - y_1)^2$$

এখানে, $I_G =$ অক্ষ বরাবর মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া

$A =$ ক্ষেত্রফল

$d =$ যখন যে অক্ষ বরাবর মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া বের করব তা হতে ঐ সেকশনের কেন্দ্র দূরত্ব

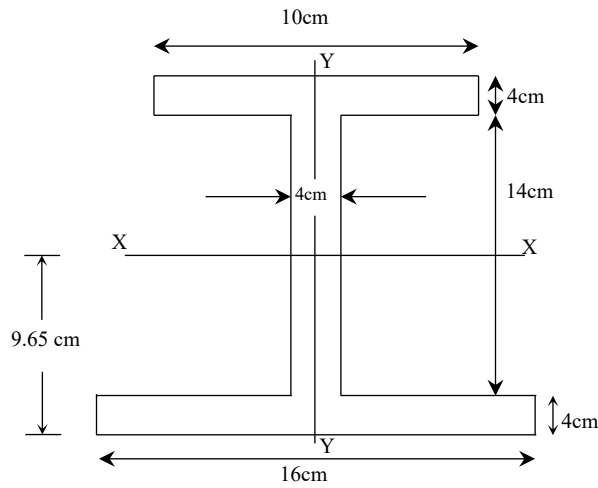
Note: x-x অক্ষ বরাবর d হবে $= \bar{y} - y_1$

y-y অক্ষ বরাবর d হবে $= \bar{x} - x_1$

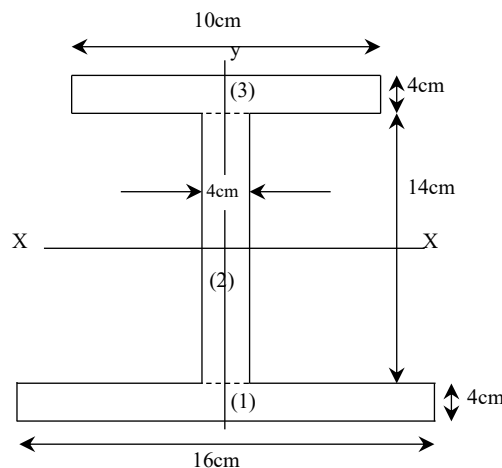
একাধিক ক্ষেত্র হলে $x_2, y_2, x_3, y_3, \dots$ এইভাবে বসবে

**** ১।** চিত্রে প্রদর্শিত সেকশনটির ভরকেন্দ্রগামী x-x এবং y-y অক্ষের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া নির্ণয় কর।

বাকাশিবো-২০০৫, ১৫



সমাধান :



সেকশনটি y-y অক্ষে প্রতিসম বলে $\bar{y}$ নির্ণয় করতে হবে।

মনেকরি, BC রেফারেন্স লাইন হতে $\bar{y}$ দূরে ভারকেন্দ্র অবস্থিত এবং চিত্রটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হলো।

$$a_1 = 16 \times 4 = 64\text{cm}^2, y_1 = \frac{4}{2} = 2\text{cm}$$

$$a_2 = 14 \times 4 = 56\text{cm}^2, y_2 = 4 + \frac{14}{2} = 11\text{cm}$$

$$a_3 = 10 \times 4 = 40\text{cm}^2, y_3 = 4 + 14 + \frac{4}{2} = 20\text{cm}$$

$$\begin{aligned}\bar{y} &= \frac{a_1 y_1 + a_2 y_2 + a_3 y_3}{a_1 + a_2 + a_3} \\ &= \frac{(64 \times 2) + (56 \times 11) + (40 \times 20)}{64 + 56 + 40} = 9.65\text{cm}\end{aligned}$$

(ক) ভারকেন্দ্রগামী X-X অক্ষের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া,

$$I_x = I_{x1} + I_{x2} + I_{x3}$$

$$I_x = \{I_G + A(\bar{y} - y_1)^2\}_1 + \{I_G + A(\bar{y} - y_2)^2\}_2 + \{I_G + A(\bar{y} - y_3)^2\}_3$$

$$\begin{aligned}&= \left\{ \frac{16 \times 4^3}{12} + 64 \times (9.65 - 2)^2 \right\}_1 + \left\{ \frac{4 \times 14^3}{12} + \right. \\ &56 \times (11 - 9.65)^2 \left. \right\}_2 + \left\{ \frac{10 \times 4^3}{12} + 40 \times (20 - 9.65)^2 \right\}_3 \\ &= 85.33 + 3745.44 + 914.67 + 102.06 + \\ &53.33 + 4284.9 = 9185.73\text{cm}^4 \text{ (Ans)}\end{aligned}$$

(খ) ভরকেন্দ্রগামী y-y অক্ষের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া,

$$I_y = I_{y1} + I_{y2} + I_{y3}$$

$$I_x = \{I_G + A(\bar{x} - x_1)^2\}_1 + \{I_G + A(\bar{x} - x_2)^2\}_2 + \{I_G + A(\bar{x} - x_3)^2\}_3$$

$$= \left\{ \frac{4 \times 16^3}{12} + 4 \times 16 \times (8 - 8)^2 \right\}_1 + \left\{ \frac{14 \times 4^3}{12} + 14 \times 4 \times (8 - 8)^2 \right\}_2 + \left\{ \frac{4 \times 10^3}{12} + 10 \times 4 \times (8 - 8)^2 \right\}_3$$

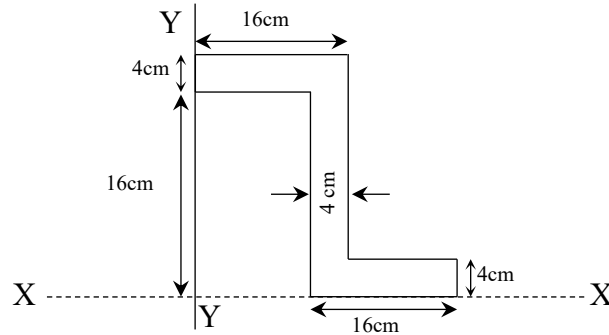
$$= \left(\frac{4 \times 16^3}{12} \right)_1 + \left(\frac{14 \times 4^3}{12} \right)_2 + \left(\frac{4 \times 10^3}{12} \right)_3$$

$$= 1365.33 + 74.67 + 333.33 =$$

$$1773.33 \text{ cm}^4 \text{ (Ans)}$$

**** ২।** সেকশনটির ভরকেন্দ্রগামী x-x ও y-y অক্ষের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০১৭, ১৭'পরি



সমাধান : সেকশনটি x-x ও y-y উভয় অক্ষে প্রতিসম।

চিত্র হতে $a_1 = 16 \times 4 = 64 \text{ cm}^2$

$a_2 = 4 \times 12 = 48 \text{ cm}^2$

$a_3 = 16 \times 4 = 64 \text{ cm}^2$

এবং $x_1 = 12 + \frac{16}{2} = 20 \text{ cm}$

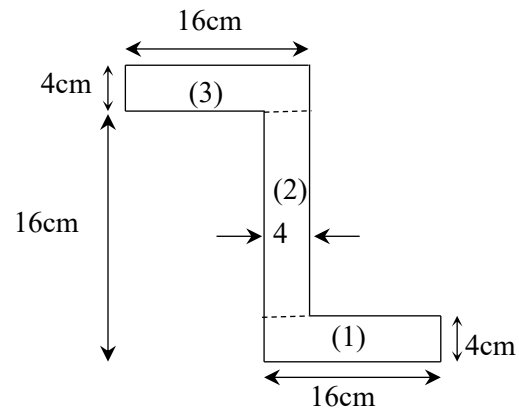
$x_2 = 12 + \frac{4}{2} = 14 \text{ cm}$

$x_3 = \frac{16}{2} = 8 \text{ cm}$

$y_1 = \frac{4}{2} = 2 \text{ cm}$

$y_2 = 4 + \frac{12}{2} = 10 \text{ cm}$

$y_3 = 16 + \frac{4}{2} = 18 \text{ cm}$



বিকল্প,

$$\bar{x} = \frac{12+16}{2} = 14 \text{ cm}$$

$$\text{এবং } \bar{y} = \frac{16+4}{2} = 10 \text{ cm}$$

$$\therefore \bar{X} = \frac{16 \times 4 \times \left(12 + \frac{16}{2}\right) + 12 \times 4 \times \left(12 + \frac{4}{2}\right) + 16 \times 4 \times \frac{11}{2}}{16 \times 4 + 12 \times 4 + 16 \times 4} = 14 \text{ cm}$$

$$\text{এবং, } \bar{y} = \frac{16 \times 4 \times \frac{4}{2} + 12 \times 4 \times \left(4 + \frac{12}{2}\right) + 16 \times 4 \times \left(16 + \frac{4}{2}\right)}{16 \times 4 + 12 \times 4 + 16 \times 4} = 10 \text{ cm}$$

x-x অক্ষের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া

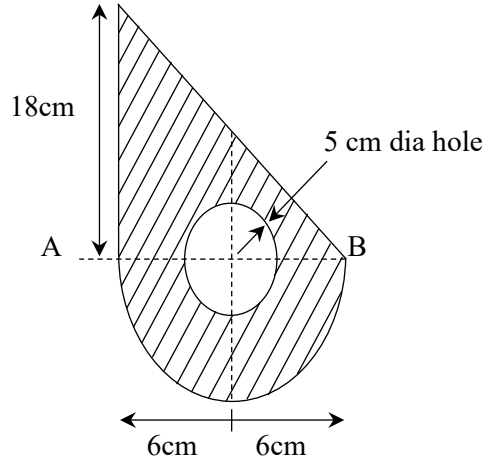
$$\begin{aligned} I_{xx} &= \frac{16 \times 4^3}{12} + (16 \times 4) \times (10 - 2)^2 + \frac{4 \times 12^3}{12} + \\ &(4 \times 12) \times (10 - 10)^2 + \frac{16 \times 4^3}{12} + (16 \times 4)(18 - 10)^2 \\ &= 8938.67 \text{ cm}^4 \text{ (Ans)} \end{aligned}$$

y-y অক্ষের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া

$$\begin{aligned} I_{yy} &= \frac{4 \times 16^3}{12} + (64 \times 4)(20 - 14)^2 + \frac{12 \times 4^3}{12} + \\ &0 + \frac{4 \times 16^3}{12} + (16 \times 4) \times (14 - 8)^2 \\ &= 7402.64 \text{ cm}^4 \text{ (Ans)} \end{aligned}$$

*** ৩। চিত্রে প্রদর্শিত সেকশনটির AB রেখা বরাবর মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া নির্ণয় কর।

বাকশিবো-২০০২, ১২, ১৪'পরি



সমাধান :

দেওয়া আছে,

$$b = 6 + 6 = 12\text{cm}$$

$$h = 18\text{cm}$$

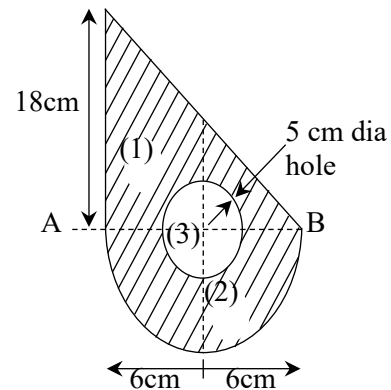
$$h_2 = 0.424 r$$

$$D = 6 + 6 = 12\text{cm}$$

$$d = 5\text{cm}$$

AB অক্ষের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া

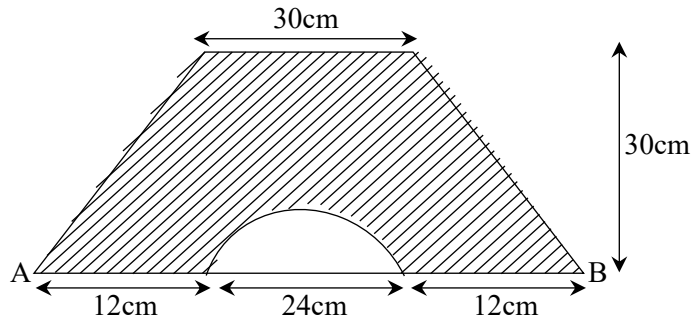
$$I_{AB} = \left\{ \frac{bh_1^3}{12} + ah_1^2 \right\} + \left\{ 0.11r^4 + \frac{1}{2} \times \frac{\pi D^2}{4} \times h_2^2 \right\} - \left\{ \frac{\pi d^4}{64} + \frac{\pi d^2}{4} \times h_3^2 \right\}$$



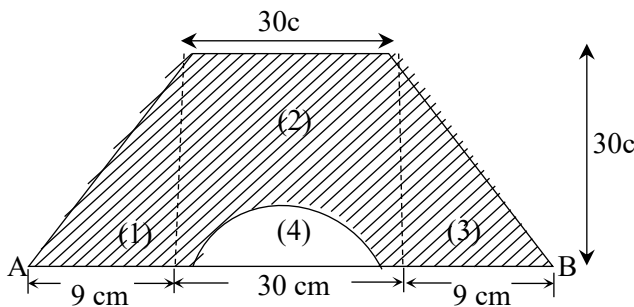
$$\begin{aligned}
&= \left\{ \frac{12 \times 18^3}{36} + \frac{1}{2} \times 12 \times 18 \times \left(\frac{18}{3} \right)^2 \right\} \times \\
&\left\{ 0.11 \times 6^4 + \frac{1}{2} \times \frac{\pi \times 12^2}{4} \times (0.424 \times 6)^2 \right\} \\
&\quad - \left\{ \frac{\pi \times 5^4}{64} + \frac{\pi 5^2}{4} \times 0^2 \right\} \\
&= 5832 + 508.94 - 30.68 \\
&= 6310.26 \text{cm}^4 \text{ (Ans)}
\end{aligned}$$

৪। চিত্রে প্রদর্শিত সেকশনটির AB রেখা বরাবর মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৩'পরি



সমাধান :



$$a_1 = \frac{1}{2} \times 9 \times 30 = 135 \text{cm}^2$$

$$a_2 = 30 \times 30 = 900 \text{cm}^2$$

$$a_3 = \frac{1}{2} \times 9 \times 30 = 135 \text{cm}^2$$

$$a_4 = \frac{1}{2} \times \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi \times 24^2}{8} = 226.19 \text{cm}^2$$

$$y_1 = \frac{1}{3} \times 30 = 10 \text{cm}$$

$$y_2 = \frac{30}{2} = 15 \text{cm}$$

$$y_3 = \frac{1}{3} \times 30 = 10 \text{cm}$$

$$y_4 = 0.424r = 0.424 \times 12 = 5.09 \text{cm}$$

ভূমি AB সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনর্শিয়া,

$$I_{AB} = \left[\frac{b_1 h_1^3}{36} + a_1 y_1^2 \right] + \left[\frac{b_2 d_2^3}{12} + a_2 y_2^2 \right] + \left[\frac{b_3 h_3^3}{36} + a_3 y_3^2 \right] - [0.11r^4 + a_4 y_4^2]$$

$$= \left[\frac{9 \times 30^3}{36} + 135 \times (10^2) \right] + \left[\frac{30 \times 30^3}{12} + 900 \times (15)^2 \right] + \left[\frac{9 \times 30^3}{36} + 135 \times (10)^2 \right] - [0.11 \times$$

$$12^4 + 266.19 \times (5.09)^2]$$



$$= (6750 + 13500) + (67500 + 202500) + (6750 + 13500) - (2280.96 + 5860.1531) = 302358.88 \text{ cm}^4 \text{ (Ans)}$$

বিকল্প : $I_{AB} = \frac{b_1 h_1^3}{12} \times 2 + \frac{b_2 h_2^3}{3} - \frac{\pi D^4}{128} = \frac{9 \times 30^3}{12} \times 2 + \frac{30 \times 30^3}{3} - \frac{\pi \times 24^4}{128}$

$$= 302356.99 \text{ cm}^4 \text{ (Ans)}$$